

15

Ordenadores y sistemas de contratación

Introducción

El ordenador juega un papel cada vez más importante en el campo del análisis técnico. En este capítulo veremos que el ordenador puede facilitar mucho la tarea del analista técnico proporcionándole acceso fácil e inmediato a todo un arsenal de herramientas técnicas y a estudios que, sólo hace unos años, habrían requerido una ingente cantidad de trabajo. Esta posición asume, por descontado, que el operador sabe usar estas herramientas, lo que nos enfrenta con una de las desventajas del ordenador.

El operador que no esté al tanto de los conceptos incluidos en los diferentes indicadores, y que no se sienta cómodo con la interpretación que se da a cada indicador, puede verse apabullado por la enorme variedad de programas informáticos que hay actualmente en el mercado. Pero lo que es peor, la impresionante cantidad de información técnica al alcance de la mano, a veces estimula una falsa sensación de seguridad y competencia. Los operadores asumen, erróneamente, que son automáticamente mejores sólo porque tienen acceso a mucho poder a través del ordenador.

El aspecto que quiere destacar este capítulo es que el ordenador es una herramienta extremadamente valiosa en manos de un operador con una formación básica completa y técnicamente orientado. Cuando repasemos muchas de las rutinas disponibles en un ordenador, veremos que muchos indicadores y herramientas son bastante básicos y que ya se han visto en anteriores capítulos. Pero también hay herramientas más sofisticadas que requieren unos programas informáticos más avanzados para hacer gráficos.

Gran parte del trabajo involucrado en el análisis técnico se puede realizar sin un ordenador, y de hecho, algunas funciones se pueden cumplir más fácilmente con un simple gráfico y una regla que con una máquina. Algunos tipos de análisis de mayor alcance no necesitan la ayuda de un ordenador, que aún siendo muy útil, no deja de ser una simple herramienta. Un ordenador puede ayudar a que un buen analista técnico sea incluso mejor, pero no puede transformar a un mal técnico en uno bueno.

Programas informáticos para hacer gráficos

Varias de las rutinas técnicas disponibles a través de programas informáticos ya han sido cubiertas en capítulos anteriores, y en esta ocasión revisaremos algunas herramientas e indicadores a los que se puede acceder actualmente, para proceder luego a tratar características adicionales como la capacidad de automatizar las distintas funciones elegidas por el usuario. Además de proporcionarnos diversos estudios técnicos, el ordenador también nos permite valorarlos desde el punto de vista de su rendimiento, que puede ser la característica más valiosa del programa. En algunos casos, los programas permiten que un usuario con poco o ningún conocimiento de programación pueda construir indicadores y sistemas.

Sistemas de movimiento direccional y parabólico de Welles Wilder

Veremos de cerca un par de los sistemas más conocidos de Welles Wilder, el sistema de movimiento direccional y el sistema parabólico, como parte de nuestro estudio de los méritos relativos de los sistemas mecánicos de contratación. Demostraremos que los medios mecánicos para seguir las tendencias sólo funcionan bien en ciertos tipos de situaciones de mercado. También indicaremos cómo incorporar un sistema mecánico a nuestro propio análisis de mercado y usarlo simplemente como un indicador técnico de confirmación.

Demasiado de lo mismo

Tal vez le parezca que hay demasiados indicadores entre los que elegir. En lugar de simplificar nuestras vidas, ¿el ordenador nos la ha complicado presentándonos tantos elementos más a consideración? Los programas informáticos de gráficos ponen 80 estudios diferentes a

disposición del técnico. ¿Cómo se pueden alcanzar conclusiones (y encontrar el tiempo necesario para operar) con tanta información? Se está trabajando en esa dirección y también lo veremos.

Algunas necesidades informáticas

Los programas informáticos de gráficos se pueden aplicar prácticamente a cualquier mercado financiero. Casi todos los programas se pueden implementar fácilmente eligiendo entre listas sucesivas de rutinas disponibles, pero lo lógico es comenzar con un programa que funcione con el ordenador que usted tiene o está pensando en comprar. Recuerde que casi todos los programas han sido diseñados para ordenadores compatibles con IBM.

Los programas para gráficos no proporcionan información diaria sobre el mercado, por lo que el usuario debe obtener esos datos en otro lado, por ejemplo mediante los servicios de obtención automática de información por línea telefónica (para lo que se necesita un módem). Los paquetes informáticos incluyen los nombres de proveedores de información a los que se puede recurrir para obtener todos los programas e instrucciones necesarias para establecer y obtener los archivos de datos.

Al comienzo, el usuario debe obtener datos históricos que se remonten como mínimo a varios meses para poder empezar a trabajar, y luego deberá recoger información a diario. Se puede analizar información "on line" durante las sesiones de contratación si se está conectado a un servicio de cotizaciones, pero en el uso de la información diaria nos referiremos a la de cierre, que está disponible con posterioridad al cierre de los mercados. Como usuario, usted deberá completar su equipo con una impresora que le permita obtener copias de cualquier información que aparezca en pantalla. Se recomienda una máquina con capacidad para CD-ROM, porque algunos proveedores de programas informáticos ofrecen años de datos históricos, muy útiles para empezar a trabajar, en esta forma de almacenamiento. También los hay que proporcionan capacidad para crear gráficos, cosa que simplifica la tarea aún más. Uno de tales servicios lo proporciona Telescan (5959 Corporate Drive, Suite 2000, Houston, TX



Lista de herramientas e indicadores

La siguiente lista agrupa algunas de las opciones para gráficos e indicadores.

- Gráficos básicos: barra, línea, puntos y figuras, velas.
- Escalas de gráficos: aritméticas y semilogarítmicas.
- Gráfico de barras: precio, volumen e interés abierto (para futuros).
- Volumen: barras, en equilibrio, e índice de demanda.
- Herramientas básicas: líneas y canales de tendencia, retrocesos porcentuales, medias móviles y osciladores.
- Medias móviles: sobres de referencia, bandas de Bollinger.
- Osciladores: índice del canal de mercancías, momento, tipo de cambio, CDMM, estocástico, Williams %R, IFR.
- Ciclos: Cycle Finder o localizador de ciclos.
- Herramientas de Fibonacci: líneas en acordeón, arcos, zonas de tiempos y retrocesos.
- Wilder: IFR, índice selección mercancías, movimiento direccional, parabólico, índice de oscilación, línea ADX.

Uso de las herramientas e indicadores

¿Cómo se elige entre tantas cosas? Una posible sugerencia es usar primero las herramientas básicas, tales como precio, volumen, líneas de tendencia, retrocesos porcentuales, medias móviles y osciladores. Hay un gran número de osciladores a disposición, elija uno o dos con los que se sienta cómodo y trabaje con ellos. Utilice los ciclos y las herramientas de Fibonacci como insumos secundarios, a no ser que tenga un interés especial en ellos. Los ciclos pueden ayudar a afinar las longitudes de las medias y los osciladores, pero requieren estudio y práctica. Para los sistemas mecánicos de contratación, los sistemas parabólico y de movimiento direccional de Wilder son especialmente dignos de atención.

Sistemas de movimiento parabólico y direccional de Welles Wilder

Dedicaremos un poco de tiempo a dos estudios que resultan especialmente útiles, ambos desarrollados por J. Welles Wilder Jr. e incluidos en su libro *New Concepts in Technical Trading Systems*. El mismo libro también cuenta con otros tres estudios realizados por Wilder e incluidos en el programa, el índice de selección de mercancías, el índice de fuerza relativa y el índice de oscilación.

Sistema parabólico (PYR)

El sistema parabólico (PYR) de Wilder es un sistema del cambio tiempo/precio siempre presente en el mercado. Las letras “PYR” significan “paro y retroceso”, que quiere decir que la posición se da la vuelta cuando se alcanza el límite de protección. Es un sistema que sigue la tendencia, y su nombre proviene de la forma que adoptan los límites en su tendencia a curvarse como una parábola. (Ver figuras 15.1-15.4) Obsérvese que a medida que los precios siguen la tendencia al alza, los puntos ascendentes debajo del movimiento del precio (los puntos de paro y retroceso) tienden a comenzar más lentamente y luego acelerar con la tendencia. En una tendencia a la baja ocurre lo mismo, pero en la dirección contraria (los puntos están por encima del movimiento del precio). Los números PYR se calculan y quedan a disposición del usuario para el día siguiente.

Wilder incorporó un factor de aceleración al sistema. La parada se desplaza cada día en la dirección de la nueva tendencia. Al principio, el movimiento de la parada es relativamente lento, para que la tendencia tenga tiempo a establecerse, pero a medida que el factor aceleración se incrementa, el PYR comienza a moverse más rápido y en un momento dado alcanza el movimiento del precio. Si la tendencia falla, o no se materializa, el resultado suele ser una señal de paro y retroceso. Como muestran los gráficos, el sistema parabólico funciona muy bien en mercados con una tendencia definida. Obsérvese que mientras las partes con tendencia se capturaban bien, el sistema no paraba de cambiar durante los períodos laterales o de no-tendencia.

Esto demuestra la fuerza y la debilidad de la mayoría de los sistemas que siguen la tendencia. Funcionan bien cuando hay períodos de tendencia fuerte, algo que el propio Wilder estima que sucede sólo alrededor del 30 por ciento de las veces. Si dicha estimación se acerca siquiera a la realidad,

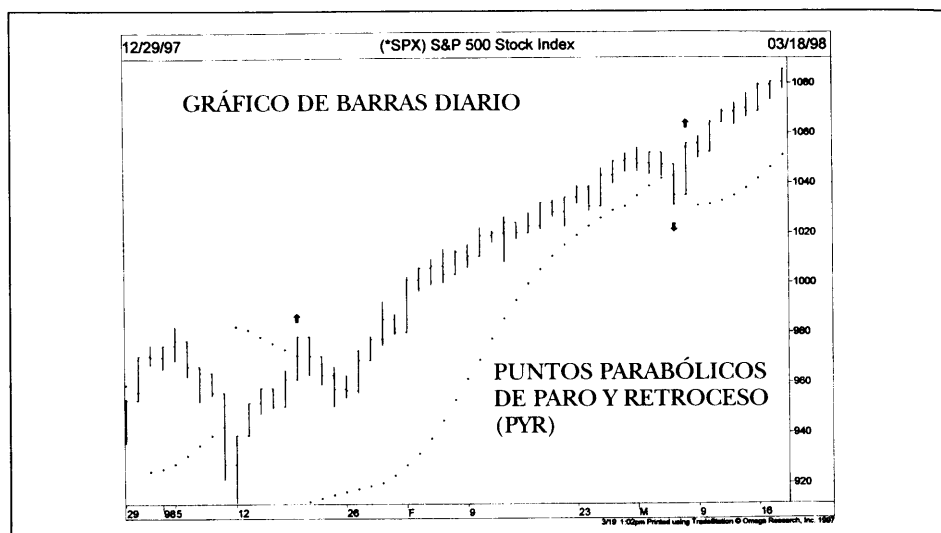


Figura 15.1 El PYR parabólico está representado por los puntos en el gráfico. Cuando el PYR superior fue alcanzado, apareció una señal de compra (primera flecha). Obsérvese que los PYRs se aceleraron al alza durante la subida y alcanzaron casi toda la tendencia ascendente. En la parte superior a la derecha apareció una pequeña distorsión que fue corregida rápidamente. Este sistema funciona cuando existe una tendencia.



Figura 15.2 Versión más extendida del gráfico anterior que muestra los aspectos buenos y malos del sistema parabólico y de cualquier sistema que siga tendencias. Funcionan cuando hay períodos de tendencia (a izquierda y derecha del gráfico), pero resultan inútiles durante el tipo de banda de fluctuación que hubo de agosto a enero.

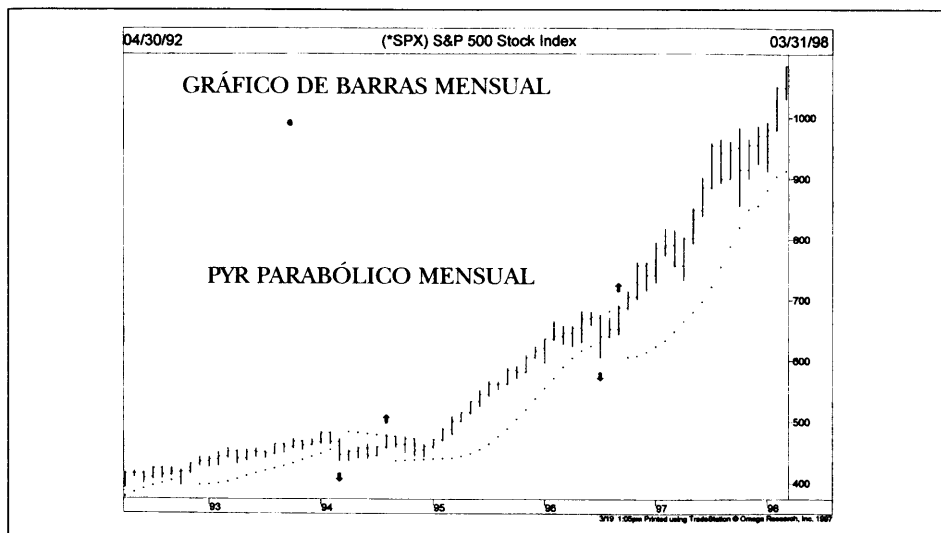


Figura 15.3 El sistema parabólico se puede usar en un gráfico mensual para seguir la tendencia principal. A principios de 1994 hubo una señal de venta seguida por una de compra a finales del verano. Excepto por una distorsión en 1996, este sistema ha sido positivo durante cuatro años.



Figura 15.4 Sistema parabólico aplicado a un gráfico semanal de la empresa Dell Computer. Después de haber sido positivo durante casi todo 1997, en octubre apareció una señal de venta, que luego cambió, apareciendo una señal de compra cuando finalizaba el año.

significaría que un sistema que sigue la tendencia no funcionaría un 70 por ciento de las veces. En tal caso, ¿cómo hacerle frente a este problema?

DMI y ADX

Una posible solución es usar algún tipo de filtro o dispositivo que determine si el mercado está en fase de tendencia. La línea ADX de Wilder valora el movimiento direccional de los diferentes mercados en una escala de 0 a 100. Una línea ADX ascendente significa que el mercado tiene una tendencia y es un candidato mejor para un sistema que sigue las tendencias. Una línea ADX descendente indica un entorno en el que no hay tendencia, inadecuado para el enfoque que se basa en seguirlas. (Ver figura 15.5).

Dado que la línea ADX está en una escala de 0 a 100, el operador que se basa en tendencias podría simplemente operar en aquellos mercados

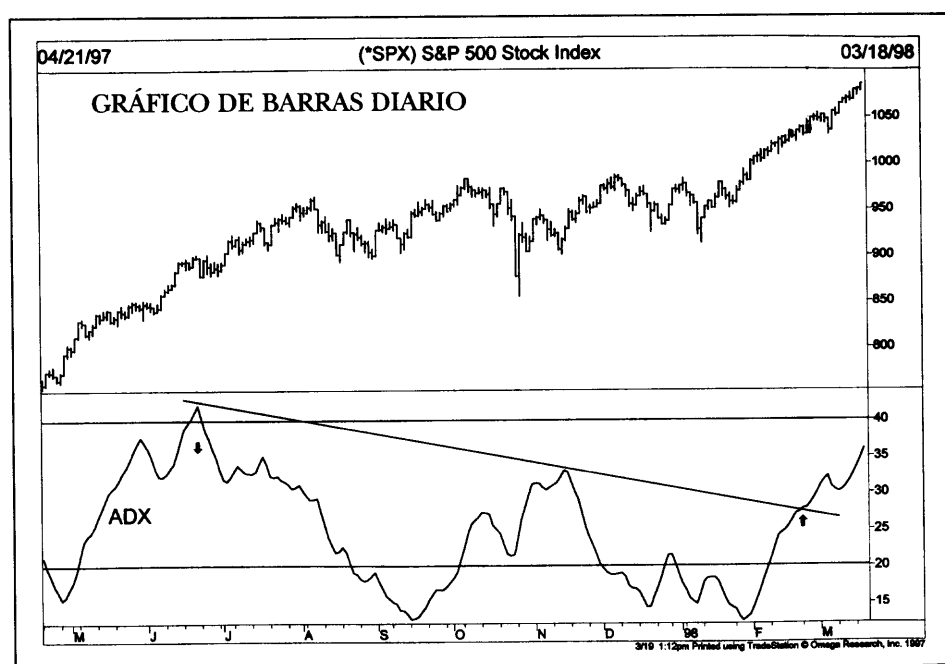


Figura 15.5 La línea ADX mide el grado de movimiento direccional. Un cambio hacia abajo desde más arriba de 40 (flecha izquierda) indicaba el comienzo de una banda de fluctuación. El cambio hacia arriba desde más abajo de 20 (flecha derecha) indicaba la reanudación de la fase de tendencia.

con las calificaciones de tendencias más altas. Los sistemas sin tendencias (los osciladores, por ejemplo) se podrían utilizar para mercados de movimiento direccional lento.

El movimiento direccional se puede usar como sistema en sí mismo o como filtro del sistema parabólico o de cualquier otro basado en seguir las tendencias. En el estudio del movimiento direccional se generan dos líneas, +DI y -DI. La primera línea mide los movimientos positivos (ascendentes) y la segunda, los negativos (descendentes). En la figura 15.6 se ven ambas líneas; la más oscura es la +DI y la más clara la -DI. Cuando la línea +DI cruza la línea -DI por encima, hay una señal de compra, y si la cruza por debajo, hay una señal de venta.

La figura 15.6 también muestra los sistemas parabólico y de movimiento direccional. El parabólico es un sistema claramente más sensible, lo que

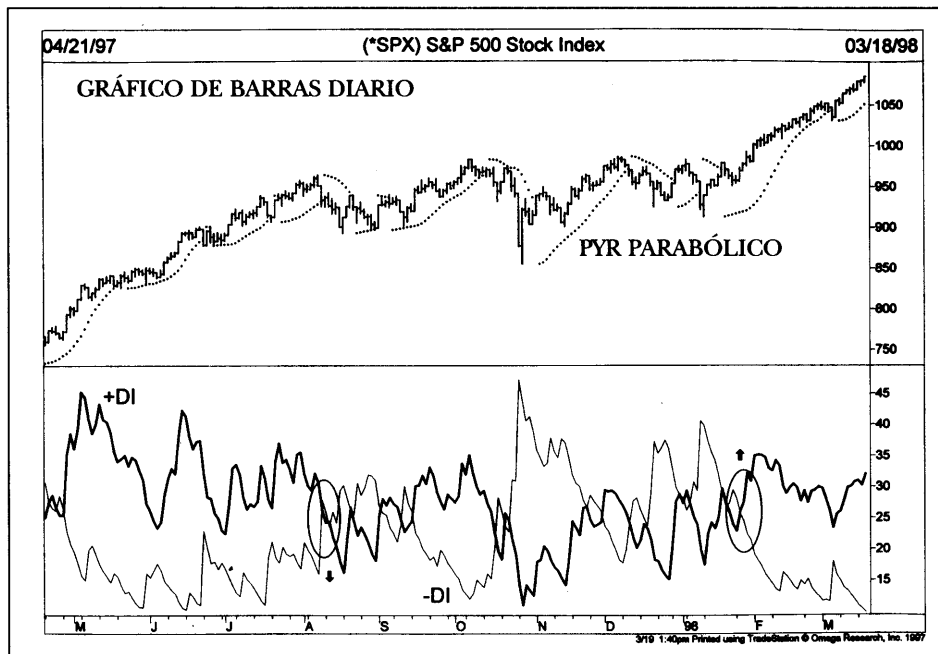


Figura 15.6 Las líneas del movimiento direccional que aparecen en la parte inferior del gráfico se pueden usar como filtro del sistema parabólico (gráfico superior). Cuando la línea +DI está por encima de la línea -DI (extremo izquierdo y extremo derecho del gráfico), todas las señales parabólicas de venta se pueden ignorar, eliminando así varias distorsiones durante las fases de subida.

significa que las señales aparecen antes y son más frecuentes. De todos modos, usando el movimiento direccional como filtro, se podrían evitar muchas de las malas señales del sistema parabólico siguiendo sólo aquellas señales que vayan en la misma dirección que las líneas del movimiento direccional. Parece, entonces, que los sistemas parabólico y de movimiento direccional deberían usarse de forma conjunta, éste último como filtro del parabólico, que es más sensible.

El momento más adecuado para usar un sistema que siga las tendencias es cuando la línea ADX sea ascendente. (Ver figuras 15.7 y 15.8). La advertencia previa, no obstante, es que cuando la línea ADX empieza a caer desde más arriba del nivel 40, es señal de que la tendencia se está debilitando. Si vuelve a subir y traspasa el nivel 20, es frecuente que la señal indique el comienzo de una nueva tendencia. (La línea ADX es, en esencia, una diferencia suavizada entre las líneas +DI y -DI).

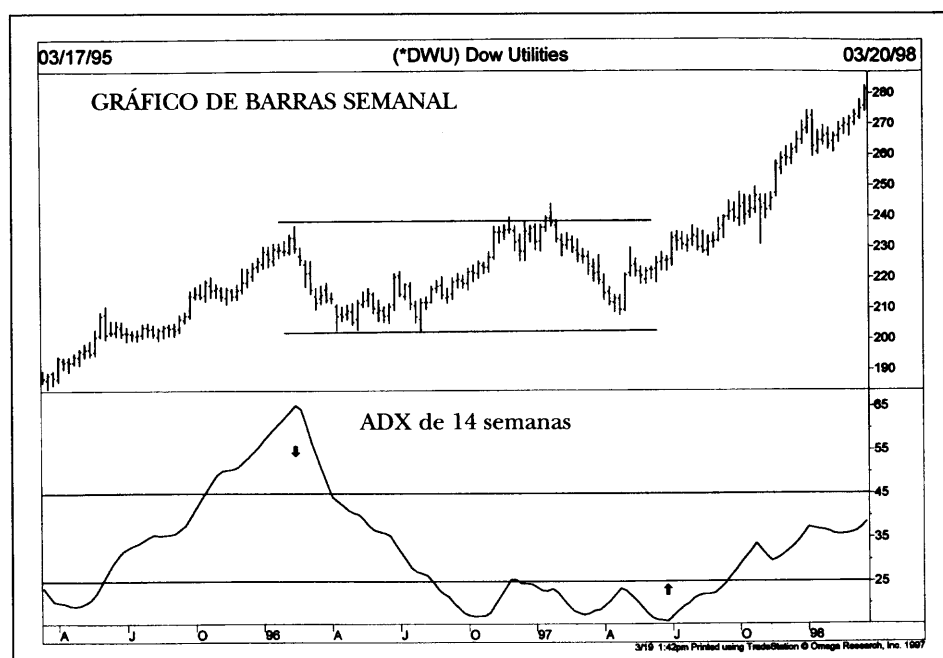


Figura 15.7 La línea ADX de 14 semanas alcanzó un pico a principios de 1996 partiendo desde bastante más arriba de 40, iniciando una banda de fluctuación de 18 meses en utilidades. La subida ADX durante el verano de 1997 desde más abajo de 20 indicó que las utilidades estaban comenzando a mostrar una tendencia.

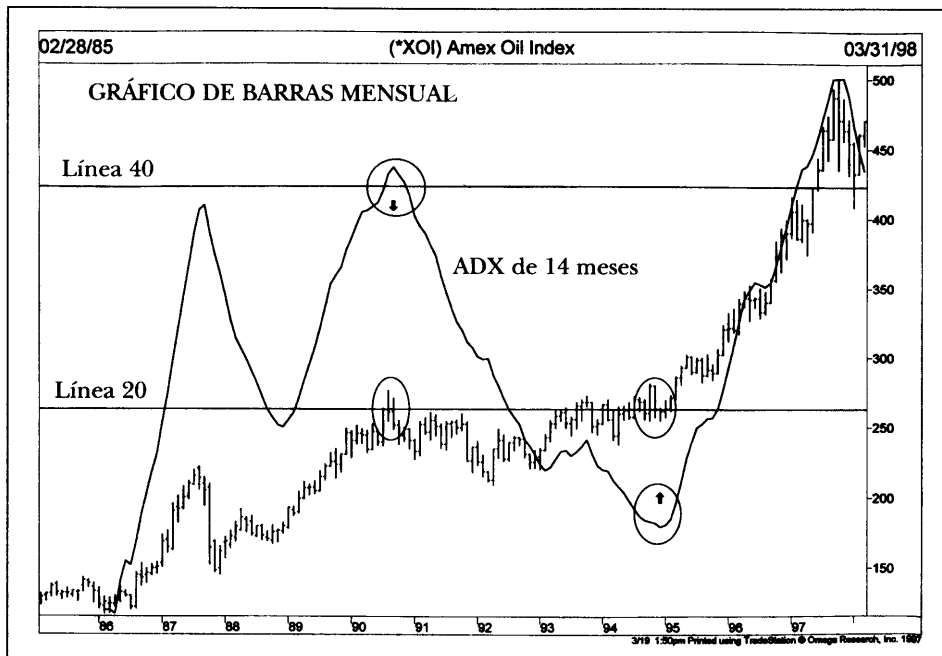


Figura 15.8 Línea ADX sobrepuesta a un gráfico mensual del índice de petróleo AMEX. El ADX alcanzó su pico por encima de 40 en 1990, finalizando la subida de los valores del petróleo. La subida de la línea ADX desde abajo de 20 a comienzos de 1995 indicó el fin de una banda de fluctuación de 4 años en los valores del petróleo, y detectó correctamente el comienzo de un nuevo período ascendente.

Pros y contras de la contratación por sistemas

Ventajas de los sistemas mecánicos

1. Se elimina la emotividad humana.
2. Se logra mayor disciplina.
3. Es posible una mayor consistencia.
4. Las operaciones se hacen en la dirección de la tendencia.
5. La participación queda prácticamente garantizada en la dirección de cada una de las tendencias importantes.
6. Los beneficios pueden circular.
7. Las pérdidas se minimizan.

Desventajas de los sistemas mecánicos

1. Casi todos los sistemas mecánicos se basan en seguir las tendencias.
2. Los sistemas que siguen tendencias se apoyan en las tendencias principales para ser rentables.
3. Los sistemas que siguen tendencias generalmente no son rentables cuando los mercados no tienen tendencias.
4. Hay largos períodos durante los que los mercados no tienen tendencias, y por lo tanto, no son adecuados para el enfoque que se basa en seguirlas.

El problema mayor es la imposibilidad del sistema de reconocer cuándo no hay tendencia en el mercado y su incapacidad para detenerse por sí mismo. La medida de un buen sistema es no sólo su capacidad de hacer dinero en mercados con tendencias, sino también su capacidad de conservar el capital durante aquellos períodos en los que no hay tendencias. Esta incapacidad del sistema de autocontrolarse es su mayor debilidad, y es cuando un dispositivo de filtro como el sistema de movimiento direccional de Welles Wilder o la línea ADX le resulta más útil al operador, porque le permite determinar qué mercados son los más adecuados para operar siguiendo las tendencias.

Otra desventaja es que generalmente no tiene en cuenta los posibles cambios del mercado. Los sistemas que siguen tendencias funcionan con ellas hasta que hay un cambio. No reconocen cuándo un mercado ha alcanzado un nivel de apoyo o resistencia a largo plazo, cuándo se dan las divergencias del oscilador, ni un quinto patrón de ondas de Elliott, aunque sea claramente visible. La mayoría de los operadores se pondrían a la defensiva y comenzarían a realizar beneficios, y sin embargo, el sistema se mantendría con la posición hasta bastante después de que el mercado hubiera cambiado de dirección. Por lo tanto, es el operador quien tiene que decidir cómo sacarle el mejor partido al sistema, como único instrumento o incorporándolo a un plan de operaciones con otros factores técnicos. Llegamos así a nuestra próxima sección, en la que veremos la forma en que un sistema mecánico se puede usar simplemente como otro insumo técnico en el proceso de pronósticos y operaciones.

Uso de señales como dispositivo disciplinario

Las señales de los sistemas se pueden usar simplemente como confirmación mecánica junto con otros factores técnicos. Aunque el sistema no utilice operaciones mecánicas y en cambio use otros factores técnicos, las señales se pueden usar como una forma disciplinada de mantener al operador en el lado adecuado de la tendencia principal. No se tomarían posiciones cortas mientras la tendencia del ordenador fuera ascendente, y no se tomarían posiciones largas si la tendencia fuera descendente. (Ésta sería una forma sencilla para los operadores que se orientan, por fundamentos, usando un dispositivo técnico como filtro o disparador de sus propias ideas de contratación). La dirección de la tendencia puede ser cuestión de opiniones, y las señales del ordenador alivian al operador de un cierto grado de incertidumbre, ya que pueden evitar que caiga en la trampa de “elegir máximos y mínimos”.

Uso de señales como alerta

Las señales de los sistemas también se pueden usar como un excelente dispositivo de filtro que alerte al operador sobre recientes cambios de tendencia. Al operador le basta con echar un vistazo a las señales de tendencia para tener al instante candidatos de operaciones. La misma información se puede encontrar estudiando todos los gráficos, sólo que el ordenador hace la tarea con mayor rapidez, facilidad y autoridad. La capacidad del ordenador de automatizar las señales de los sistemas y a continuación alertar al operador cuando las señales se ponen en marcha es una enorme ventaja, especialmente cuando el universo de los mercados financieros ha crecido tanto.

¿Necesita ayuda de un experto?

Uno de los productos que ofrece Omega Research, llamado TradeStation, ofrece una variación de Expert Features (Omega Research, Miami, FL 33174, (305) 551-9991. Se puede telefonar a su Comentario Experto, que interpreta los indicadores basándose en las condiciones actuales del mercado. El Analista Experto de Omega determinará cuáles indicadores son los mejores para el mercado actual y los interpretará. Además, tiene dos Herramientas Expertas. El Indicador Automático de Líneas de Ten-

dencia las traza, y el Indicador de Patrones de Velas interpreta los patrones de gráficos de velas más corrientes.

Compruebe los sistemas o cree los suyos propios

Omega Research también incluye una biblioteca de los sistemas de transacción más habituales entre los operadores. Se pueden probar, cambiar o crear los suyos propios. Todos los productos de Omega, como las herramientas para hacer gráficos, los indicadores y los sistemas de contratación, están explicados en un lenguaje relativamente sencillo llamado EasyLanguage. Este lenguaje recibe las ideas que el cliente ha descrito en lenguaje corriente y las convierte en el código máquina que se necesita para utilizar el programa. Es difícil sobrestimar el valor de ser capaz de desarrollar, probar, incluso optimizar, y luego automatizar nuestras propias ideas sobre operaciones sin ser programador. El ordenador incluso creará las órdenes de transacciones adecuadas que usted necesita, y por vía de su avisador alfanumérico, le alertará cuando las señales se disparen. (En el Apéndice C, usaremos el EasyLanguage y la TradeStation de Omega Research para demostrarle cómo crear un sistema propio de transacciones).

Conclusión

Este capítulo le ha presentado un par de los sistemas de Welles Wilder, el parabólico y el movimiento direccional (DMI). El sistema parabólico puede generar útiles señales de contratación, pero probablemente no debería usarse solo. Las dos líneas D pueden usarse como filtro del sistema parabólico o de cualquier sistema sensible de contratación que siga las tendencias. La línea ADX, que forma parte del sistema DMI, proporciona una manera de determinar qué tipo de mercado es el que tenemos delante, con o sin tendencias. Una línea ADX ascendente sugiere la presencia de una tendencia y favorece las medias móviles, mientras que si es descendente sugiere una banda de fluctuación y favorece los osciladores. También hemos usado los ejemplos parabólicos para mostrar los lados buenos y malos de la mayoría de sistemas que sigue tendencias. Funcionan bien cuando existe una tendencia, pero resultan inútiles durante una banda de fluctuación, o sea que es importante que usted sepa diferenciarlos. Otro de los temas que hemos visto tiene que ver con los méritos de los sistemas

mecánicos de contratación. Estos sistemas eliminan el factor emotivo y pueden ser muy útiles en el clima adecuado. Se pueden usar como alertas técnicas y en conjunción con el análisis fundamental. (Ver Apéndice C para mayor información sobre sistemas de contratación).

No hay duda de que el ordenador ha revolucionado el análisis y las operaciones de los mercados financieros. Aunque nuestro interés fundamental está en el análisis técnico, los programas informáticos también nos permiten mezclar el análisis fundamental con el técnico. Cuando este libro se publicó por primera vez en 1986, costaba alrededor de 5.000 dólares comprar el equipo informático necesario para llevar a cabo un análisis técnico serio. En aquel momento, el mejor paquete de programas informáticos costaba cerca de 2.000 dólares, pero ¡cómo han cambiado las cosas! Ahora se puede comprar ordenadores increíblemente potentes por menos de 2.000 dólares, y la mayoría de paquetes de programas informáticos se puede conseguir por menos de 300 dólares. Los mejores incluso proporcionan hasta 20 años de datos históricos en un disco CD-ROM por un pequeño coste adicional.

Otro gran beneficio es la cantidad de ayuda formativa que se puede conseguir con dichos paquetes de programas informáticos. Sólo el manual del usuario es del tamaño de un libro e incluye fórmulas técnicas y explicaciones útiles. Las capacidades de filtro y alerta de los ordenadores de hoy resultan especialmente útiles para aquellos operadores que trabajan con mercados globales de obligaciones y valores y con miles de valores individuales corrientes, por no mencionar los fondos de pensiones. En el capítulo 17 veremos un uso incluso más sofisticado de la tecnología computerizada para desarrollar redes neurales, pero en todo caso, el mensaje que le enviamos es claro: si considera seriamente invertir u operar en los mercados financieros, cómprese un ordenador y aprenda a usarlo. Se alegrará de haberlo hecho.

